Exercice 1

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 0$ et par la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{3u_n+2}{u_n+2}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leq u_n < 2$.
2. Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ?
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ |u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$.
4. En déduire que (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

Exercice 2

1. On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = a$, $u_1 = b$ et $u_{n+1} = \frac{u_n+u_{n-1}}{6}$. Calculer u_n en fonction de n, u_0 et u_1.
2. Soit $p \in]0,\ 1[$. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par : $u_0 = a_0$, $v_0 = b_0$, $u_{n+1} = \frac{p+3}{4}u_n + \frac{1-p}{4}v_n$ et $v_{n+1} = \frac{-3}{4}(p-1)u_n + \frac{3p+1}{4}v_n$.
   a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} - v_{n+1} = p^{n+1}\ (u_0 - v_0)$.
   b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} - u_n = \frac{p-1}{4}\ p^n(u_0 - v_0)$.
   c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} - v_n = \frac{-3(p-1)}{4}\ p^n(u_0 - v_0)$.
   d) Donner le sens de variation de (u_n) et (v_n) si $u_0 < v_0$.

Exercice 3

1. Calculer la dérivée de la fonction f définie par : $f(x) = \sqrt{1 + \sqrt{1 + x^3}}$
2. Montrer que pour tout réel positif $x \in [0;\ a]$:
   $\frac{3a}{2} \leq (1+a)\sqrt{1+a} - 1 \leq \frac{3a}{2}\sqrt{1+a}$.
3. Calculer $\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{\sin^2 x - x^2}$

Exercice 4

On considère la fonction f définie sur $]-1;\ 2]$ par : $f(x) = \sqrt{\frac{2-x}{1+x}}$. et l'on définit la suite (u_n) en posant : $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Dresser le tableau de variation de f.
2. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique $\alpha \in]-1;\ 2]$.
3. Montrer, par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in [\frac{1}{2};\ 1]$.
4. La suite (u_n) est-elle monotone ?
5. Montrer qu'il existe un réel $M < 1$ tel que pour tout $x \in [\frac{1}{2};\ 1],\ |\ f'(x)\ | \leq M$.
6. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N},\ |\ u_n - \alpha\ | \leq M^n\ |\ u_0 - \alpha\ |$
7. En déduire que (u_n) converge et justifier que sa limite est α.